

Презентация лабораторной работы 5

Соловьев Богдан Михайлович

2026-04-17

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

.....

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Построить сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок.
- Обнаружить состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую.
- Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock.
- Модифицировать сеть, чтобы предотвратить deadlock.
- Проанализировать результаты и оформить отчёт с графиками и анимацией.

Раздел 3

Задание

Задание

Создать рабочий каталог для кода.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Раздел 4

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем. Графически она представляется как двудольный ориентированный граф двух типов вершин: позиции (круги) и переходы (прямоугольники).

Позиции (Places) суть пассивные элементы, описывающие состояние системы (например, наличие ресурса или выполнение условия).

Внутри позиции могут находиться фишки (tokens) — неотрицательное целое число, указывающее на количество ресурсов.

Переходы (Transitions) суть активные элементы, описывающие события или действия системы.

Они могут срабатывать, изменяя состояние модели.

Дуги (Arcs) суть направленные соединения между позициями и переходами (но не между двумя позициями или двумя переходами),

которые показывают, как состояние влияет на события и наоборот.

Маркировка (Marking) есть распределение фишек по позициям в определённый момент времени, то есть текущее состояние модели.

Смена маркировок происходит при срабатывании переходов в соответствии с

Раздел 5

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

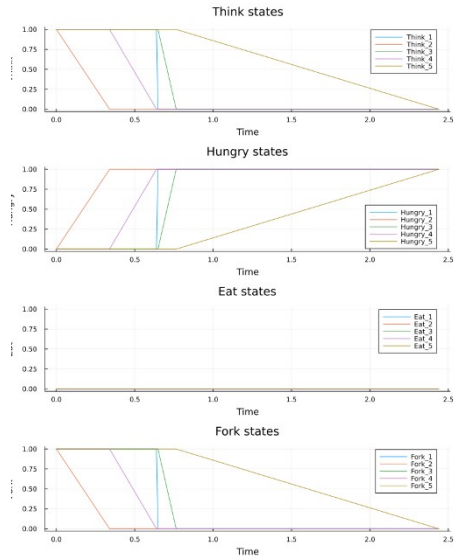
Создаю пространство для выполнения лабораторной. Для этого создаю `setup_report`, потом `add_packages` и `tangle`. (Ничего нового),
поэтому перейдём сразу к модели. Создаю в папке `src` саму модель, которой буду пользоваться дальше. Теперь запускаю код, который
Создаёт классическую сеть Петри для $N=5$ философов с помощью `build_classical_network`.
и запускает симуляцию (алгоритм Гиллеспи) на время $t_{max} = 50.0$.
Анализирует последнее состояние на предмет deadlock с помощью `detect_deadlock` и
выводит результат в консоль.
есть ли дедлок(рис. 1).

```
ing/labs/lab05/project/scripts (master)
$ julia test.jl
Activating project at `C:\Users\bogda\work\study\2026-1\2026-1--study--simu
ionmodeling\labs\lab05\project`
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

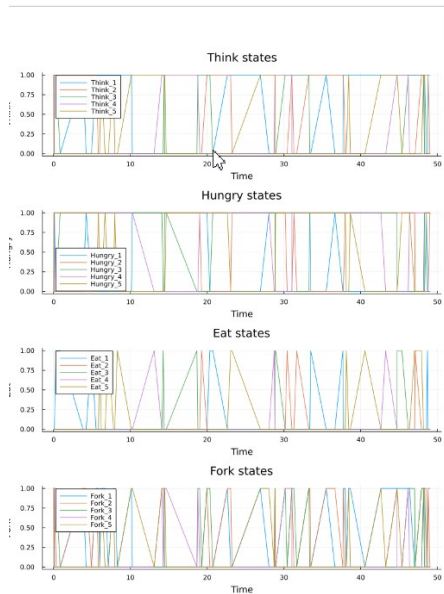
=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false
```

Рисунок 1: дедлок

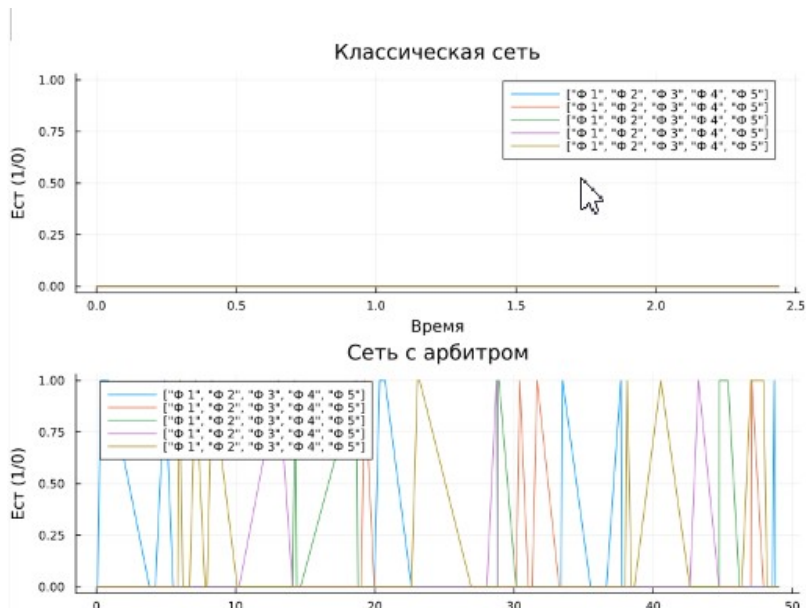
Так же этот скрипт выводит графики обычной модели (рис. 2).



и модели с арбитром (рис. 3).



Сравнение графиков (рис. 4)



Раздел 6

Выводы

Я построил сеть Петри для пяти философов и модифицировал сеть с помощью арбитра, чтобы предотвратить deadlock

Раздел 7

Список литературы

Список литературы